

House Price Estimation in Yogyakarta Using a Combination of Random Forest and Extreme Gradient Boosting Tree (XGBoost) Models

Estimasi Harga Rumah di Yogyakarta Menggunakan Kombinasi Model Random Forest dan Extreme Gradient Boosting Tree (XGBoost)

Kevin Ariel Yap¹, Nur Heri Cahyana, S.T., M.Kom.², Wilis Kaswidjanti, S.Si., M.Kom.³, Dr. Heriyanto, A. Md., S.Kom., M.Cs.⁴, Frans Richard K, S.T., M.Kom., Ph.D.⁵

^{1,2,3,4,5} Informatika, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Indonesia

¹123200105@student.upnyk.ac.id, ²nur.hericahyana@upnyk.ac.id, ³wilisk@upnyk.ac.id, ⁴heriyanto@upnyk.ac.id, ⁵frans.ricard@upnyk.ac.id

Informasi Artikel

Received:

Revised:

Accepted:

Published:

Abstract

Purpose: This study aims to estimate house prices in Yogyakarta by applying a combination of machine learning models, namely Random Forest and Extreme Gradient Boosting Tree (XGBoost), through ensemble techniques including a meta-model approach.

Design/methodology/approach: The study uses a dataset collected from an online property platform, containing features such as land area, building size, number of rooms, and certificate type. The data undergoes preprocessing including normalization, encoding, and handling of missing values. Modeling is conducted using Random Forest and XGBoost individually, then combined using both averaging and a meta-model strategy. Performance is evaluated using MAE, RMSE, and R^2 .

Findings/result: The meta-model approach outperforms individual models and the averaging ensemble, achieving the lowest error rates and the highest R^2 value. This confirms the advantage of combining model predictions through a learning-based strategy.

Originality/value/state of the art: This study offers a practical ensemble learning framework for house price estimation in urban Indonesia, highlighting the strength of meta-modeling to reduce prediction error and improve generalization, especially in real estate contexts with heterogeneous attributes.

Abstrak

Keywords: Image Classification, SVM, HSV, GLRLM, Corn Seeds.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi harga rumah di Yogyakarta dengan menerapkan kombinasi model

Kata kunci: Klasifikasi Citra, SVM, HSV, GLRLM, Biji Jagung.

machine learning, yaitu Random Forest dan Extreme Gradient Boosting Tree (XGBoost), melalui teknik ensemble termasuk pendekatan meta-model.

Perancangan/metode/pendekatan: Studi ini menggunakan dataset yang diperoleh dari platform properti daring, yang mencakup fitur seperti luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar, dan jenis sertifikat. Data diproses melalui tahapan praproses seperti normalisasi, encoding, dan penanganan nilai kosong. Pemodelan dilakukan menggunakan Random Forest dan XGBoost secara individual, kemudian digabungkan menggunakan pendekatan rata-rata dan meta-model. Evaluasi performa dilakukan dengan menggunakan MAE, RMSE, dan R^2 .

Hasil: Pendekatan meta-model memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan model individual maupun ensemble rata-rata, dengan tingkat kesalahan terendah dan nilai R^2 tertinggi. Hal ini menunjukkan keunggulan strategi kombinasi prediksi berbasis pembelajaran.

Keaslian/ state of the art: Penelitian ini menawarkan kerangka kerja ensemble learning yang praktis untuk estimasi harga rumah di kawasan perkotaan Indonesia, serta menyoroti keunggulan meta-modeling dalam menurunkan kesalahan prediksi dan meningkatkan generalisasi, khususnya dalam konteks real estate dengan atribut yang beragam.

1. Pendahuluan

Permintaan terhadap hunian semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat, khususnya di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta. Kota ini merupakan salah satu daerah tujuan utama baik untuk pendidikan, pariwisata, maupun investasi properti. Tingginya kebutuhan akan tempat tinggal mendorong naiknya harga rumah, sehingga estimasi harga rumah menjadi hal yang sangat penting bagi berbagai pihak, seperti pembeli, penjual, agen properti, hingga pengembang. Namun, dalam praktiknya, penentuan harga rumah sering kali dilakukan secara subjektif atau hanya berdasarkan pengalaman pribadi, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian harga dengan nilai pasar yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat mengestimasi harga rumah secara lebih objektif dan akurat.

Penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini menggunakan pendekatan statistik dan algoritma pembelajaran mesin (machine learning). Misalnya, penelitian oleh [1] menggunakan metode regresi linear untuk memprediksi harga rumah berdasarkan fitur dasar seperti luas bangunan dan jumlah kamar. Namun, metode linear seringkali tidak mampu menangkap hubungan kompleks antar variabel. Penelitian oleh [2] menunjukkan bahwa metode Random Forest mampu meningkatkan akurasi estimasi harga karena dapat memodelkan hubungan non-linear dan menangani fitur dalam jumlah besar. Di sisi lain, metode Extreme